微突破　多项式展开式中特定项（系数）问题

多项式展开式中特定项（系数）问题是高考常考题型之一，利用转化思想把多项式转化为二项式来解决，本质上是利用加法原理和乘法原理，这种方法可以直接求展开式中的某特定项（系数）.

一　几个二项式和的展开式中特定项（系数）问题

例 1　$(1-x)^5+(1-x)^6+(1-x)^7+(1+x)^8$ 的展开式中，含 x^3 的项的系数为（　　）

A. -9　　B. 121

C. -74　　D. -121

听课记录

规律方法

对于几个二项式和的展开式中的特定项（系数）问题，只需依据二项展开式的通项，从每一个二项式中分别得到特定的项，再求和即可. 也可以先对二项式求和，化简后再依据通项公式确定特定项（系数）.

二　几个二项式积的展开式中特定项（系数）问题

例 2　已知 $(x^3+a)\left(2x-\frac{1}{x^2}\right)^6$ 的展开式中各项系数的和为 3，则该展开式中含 x^3 项的系数为（　　）

A. -144　　B. -120

C. 80　　D. 120

听课记录

规律方法

对于几个二项式积的展开式中的特定项（系数）问题，一般都可以根据因式连乘的规律，结合组合思想求解，但要注意适当地运用分类方法，以免重复或遗漏.

三　三项式展开式中特定项（系数）问题

例 3　〔一题多解〕$(x^2+3x+2)^3$ 的展开式中 x^4 的系数为（　　）

A. 6　　B. 8　　C. 27　　D. 33

听课记录

规律方法

$(a+b+c)^n$ 展开式中特定项的求解方法

- 因式分解法：将三项式利用因式分解化为两个二项式的乘积，然后再用二项式定理求解问题
- 逐项展开法：将三项式分成两组，用二项式定理展开，再把其中含二项式的项展开，从而求解问题
- 组合知识法：把 $(a+b+c)^n$ 看成 n 个 $(a+b+c)$ 的积，利用组合知识分析项的构成

强化训练

1. 已知 $(1+x)^3+(1+x)^4+\cdots+(1+x)^{10}=a_0+a_1x+a_2x^2+\cdots+a_{10}x^{10}$，则 $a_2=$（　　）

A. 160　　B. 162　　C. 164　　D. 168

2. （2026·山东济宁模拟）$\left(2+\frac{1}{x}\right)(2x-1)^{11}$ 的展开式中的常数项为（　　）

A. 18　　B. 20　　C. 22　　D. 24

3. 若$(x+2+m)^9=a_0+a_1(x+1)+a_2(x+1)^2+\cdots+a_9(x+1)^9$，且$(a_0+a_2+\cdots+a_8)^2-(a_1+a_3+\cdots+a_9)^2=3^9$，则实数$m$的值可以为（　　）

A. 1或-3　　B. -1

C. -1或3　　D. -3

4.（2026·广东佛山模拟）$(1+\sqrt{x})^5+(1-\sqrt{x})^5$的展开式中$x^2$的系数是_____.

5.〔一题多解〕若将函数$f(x)=x^5$表示为$f(x)=a_0+a_1(1+x)+a_2(1+x)^2+\cdots+a_5(1+x)^5$，其中$a_0$，$a_1$，$a_2$，…，$a_5$为实数，则$a_3=$_____.

6.（2026·贵州贵阳模拟）已知$(x+ay)(2x-y)^5$的展开式中x^2y^4项的系数为30，则$a=$_____.

提示：完成课后作业　第十章　双休检测2